

Algorithmique et programmation

1. Les éléments de Scratch

Définition : Un **algorithme** est une suite finie d'actions à réaliser dans un ordre donné permettant de résoudre un problème.

Dans le logiciel "Scratch", on peut choisir ...	en utilisant la touche....
- un arrière-plan	
- un ou plusieurs lutins (personnages ou objets)	

Remarque : Pour changer le lutin, il ne faut pas oublier de supprimer le lutin scratch mis par défaut (avec un clic droit sur le lutin, puis "supprimer").

Pour écrire un algorithme avec le logiciel Scratch, il faut faire glisser les instructions du script (blocs de couleurs) dans la partie de droite de la fenêtre.

Un programme est déclenché par un événement.

Remarque : Attention, chaque script est associé à un lutin ou à un arrière-plan. Il ne faut pas oublier de sélectionner l'objet avant d'écrire le script.

2. Les mouvements

On peut localiser les emplacements des lutins au moyen de coordonnées. Les abscisses vont de -240 à 240 et les ordonnées de -180 à 180.

On utilise les instructions du menu "mouvement" pour avancer, tourner, s'orienter, aller à un point précis du repère...

On utilise les instructions du menu "stylo" pour tracer une figure. Il ne faut pas oublier pour tracer d'utiliser l'instruction "stylo en position d'écriture".

Exemples : Que permet de réaliser le script ci-dessous? → Tracer un carré



Propose un programme pour construire un triangle équilatéral.

3. Les variables

Une **variable** est une boîte dans laquelle on stocke une information pour la réutiliser plus tard.

On utilise le menu "données" pour créer une variable. Il faut ensuite la nommer.

On peut aussi poser une question à l'utilisateur et stocker la réponse dans une variable. On utilise pour cela le menu "capteur".

Exemples : Que permet de réaliser le script ci-dessous?

→ Programme de calcul (multiplier et diviser avec les relatifs)



Quel(s) nombre(s) ne pourra-t-on jamais obtenir avec ce script ? Pourquoi ?

→ 0 car on obtient toujours $-1/4n$ dont le numérateur ne peut jamais être nul.

Écris un algorithme afin d'effectuer le programme de calcul suivant.

Choisir un nombre.

Prendre l'opposé du nombre.

Ajouter 5.

Prendre la moitié de cette somme.

Multiplier par -3.

Bonus : *Écris un algorithme afin d'effectuer le programme de calcul suivant.*

Choisir un nombre.

Le multiplier par 2.

Ajouter 1.

Retirer 3 au nombre de départ.

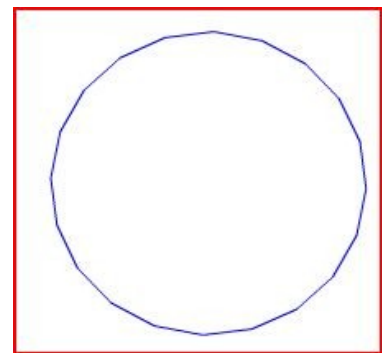
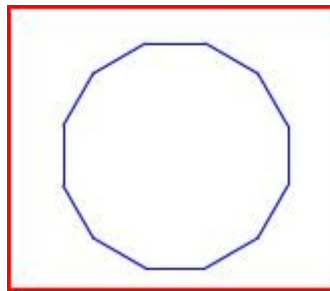
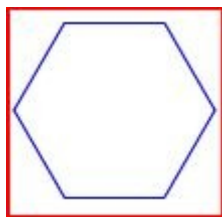
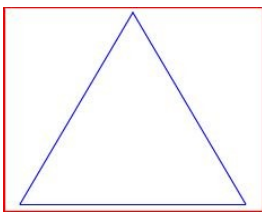
Multiplier les deux derniers nombres obtenus.

4. Les boucles

Une **boucle** dans un algorithme consiste à faire répéter une même séquence d'instructions un certain nombre de fois.

On utilise le menu "contrôle" pour créer une boucle. On peut alors indiquer le nombre de répétitions voulues.

Exemple : Quelle figure le script ci-dessous permet-il de réaliser ? → la 3^e figure



Écris un algorithme permettant de tracer les trois autres figures.

Bonus : Écris un algorithme demandant à l'utilisateur le nombre n de côtés du polygone régulier puis qui trace le polygone.

5. Les conditions

Une **instruction conditionnelle** est une instruction à effectuer uniquement si une certaine condition est réalisée. Elle est de la forme "si....., alors....." ou "si....., alors....., sinon".

On utilise le menu "contrôle" pour créer une instruction conditionnelle.

Exemples : Que permet de faire l'algorithme ci-dessous ?

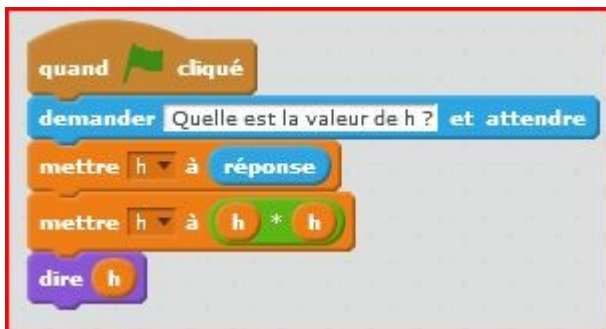
→ *Tester une égalité (solution d'une équation).*



Quelle valeur de x faut-il entrer pour que l'algorithme dise "C'est une solution" ?

→ *La solution de l'équation $5x + 7 = 12x + 14$ est -1 .*

Que fait l'algorithme ci-dessous ? → *Il calcule le carré d'un nombre.*



Écris un script afin de demander la longueur des côtés d'un triangle et ensuite de déterminer si ce triangle est rectangle ou non.

6. Écriture d'un programme

Construction : Trace un triangle rectangle.

Calcul littéral : Écris un script permettant d'effectuer le programme de calcul suivant :

Choisis un nombre.

Ajoute 3.

Multiplie par 2.

Retire 6.

Écris une expression donnant le résultat en fonction de x et réduis-la.

Simplifie alors le script.

Calcul littéral : Écris un script permettant d'effectuer le programme de calcul suivant :

Choisis un nombre.

Ajoute 4.

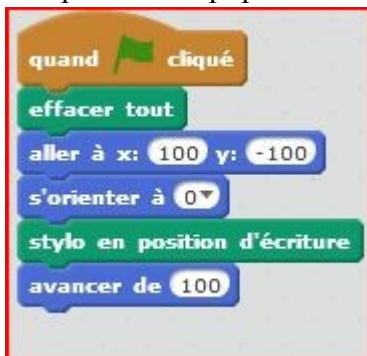
Multiplie par 2.

Élève au carré.

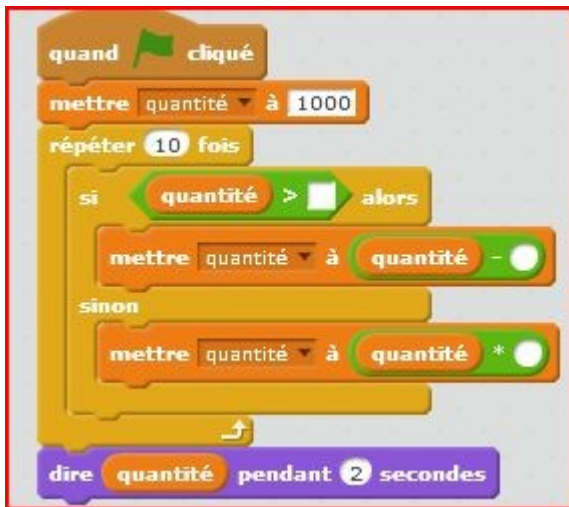
Cas d'égalité des triangles : Marie dessine un triangle avec le script ci-dessous.



Complète le script pour tracer un triangle égal à celui de Marie.



Opérations sur les nombres rationnels : Un chat boit toutes les heures du lait mais jamais plus que la moitié et jamais plus que 140 mL d'un coup. Complète le script ci-dessous pour savoir quelle quantité de lait il restera après 10 heures.



Multiples et diviseurs : Une année bissextile est une année divisible par 4 mais pas par 100 ou une année divisible par 400.

Le bloc "... modulo ..." donne le reste d'une division euclidienne. Par exemple, 14 modulo 5 donnera le reste de la division euclidienne de 14 par 5.

Complète le script suivant pour savoir si une année est bissextile ou non.

